

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Propagação de Incertezas Experimentais e Medição com Paquímetro/Micrômetro — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 2

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Aula 02 - ECFO - EC - Medidas.pdf

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Média amostral: $\bar{x} = (25,10 + 25,15 + 25,10 + 25,20 + 25,15) / 5 = 25,140 \text{ mm};$
2. Desvios em relação à média (d_i): $[-0,04; +0,01; -0,04; +0,06; +0,01] \text{ mm};$
3. Soma dos quadrados dos desvios: $\sum d_i^2 = 0,0016 + 0,0001 + 0,0016 + 0,0036 + 0,0001 = 0,0070 \text{ mm}^2;$
4. Desvio padrão amostral: $s = \sqrt{0,0070 / (5 - 1)} = \sqrt{0,00175} = 0,0418 \text{ mm};$
5. Incerteza do tipo A (da média): $u_A = s / \sqrt{5} = 0,0418 / 2,236 = 0,019 \text{ mm};$
6. Resultado Formal: $D = (25,14 \pm 0,02) \text{ mm} (k = 1, P = 68,3\%).$